

Metodología para el Diseño de un Modelo Entidad-Relación

Paso 1: Identificación de Entidades

Se identifican las entidades, que pueden ser tangibles (objetos físicos, por ejemplo: libro, estudiante) o intangibles (conceptos o procesos, por ejemplo: préstamo, inscripción).

Paso 1.1: Caracterización de Entidades

Cada entidad se caracteriza mediante sus atributos propios, que representan las propiedades que definen cada instancia de la entidad.

- Ejemplo: La entidad *Estudiante* puede tener los atributos: nombre, apellido, carnet universitario, cédula.

Paso 1.2: Selección de la Clave de Entidad

Se selecciona un atributo o conjunto de atributos que identifiquen de manera única a cada instancia de la entidad. Esta selección se realiza según el diseño del problema y el uso frecuente de los datos.

- Ejemplo: En un sistema de biblioteca, aunque tanto el carnet universitario como la cédula son únicos, se selecciona el carnet universitario como clave de entidad por su uso predominante.

Paso 2: Identificación de Relaciones

Se identifican los procesos o asociaciones entre dos o más entidades.

Paso 2.1: Caracterización de Relaciones

Cada relación se describe mediante sus atributos, que representan las propiedades de la asociación.

- Ejemplo: La relación *Préstamo* asocia la entidad *Estudiante* con la entidad *Libro*.
- Atributos de la relación: fecha de préstamo, número de préstamo, clave de estudiante, clave de libro.

Paso 2.2: Selección de la Clave de Relación

La clave de relación depende de la cardinalidad de la asociación:

1. Relaciones de 1 a muchos (1:N)
 - La clave de la relación se toma siempre del lado 'muchos', usando la clave de entidad de la entidad que representa 'muchos'.
2. Relaciones de muchos a muchos (M:N)
 - La clave de relación se forma por la combinación de las claves de ambas entidades.

- Esto se fundamenta en la teoría de conjuntos, donde cada elemento de un conjunto no se repite, y la relación se puede interpretar como el producto cartesiano entre los conjuntos de entidades involucradas.

Paso 2.3: Consideraciones desde la Teoría de Conjuntos

- Cada entidad se considera un conjunto de elementos (instancias).
- Cada relación se considera un subconjunto del producto cartesiano de los conjuntos que asocia.
- La selección de la clave de relación asegura que no haya elementos repetidos dentro de este subconjunto, cumpliendo con la regla de unicidad de la teoría de conjuntos.

Paso 2.4: Casos Especiales – Uso de un Atributo Discriminador

En relaciones donde la combinación de claves de entidades no garantiza unicidad, se añade un atributo discriminador:

- Puede ser número de préstamo, fecha y hora exacta de la transacción, código secuencial, etc.
- Ejemplo: Si un estudiante puede tomar el mismo libro el mismo día más de una vez, la clave primaria de la relación será (Estudiante, Libro, Número de préstamo).

Ejemplo práctico: Sistema de Biblioteca

- **Entidades:** Estudiante, Libro
- **Relación:** Préstamo
- **Claves:** Carnet universitario (Estudiante), ISBN o ID (Libro)
- **Atributo discriminador:** Número de préstamo
- **Cardinalidad:** 1:N entre Estudiante y Préstamo, 1:N entre Libro y Préstamo

Practica

Caso 1: Biblioteca Universitaria

En la Universidad Nacional, los estudiantes y profesores utilizan la biblioteca para consultar libros y revistas especializadas. Cada estudiante y profesor puede tomar prestado un libro o una revista, registrando la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Los estudiantes también pueden reservar libros que están actualmente prestados, indicando el día en que desean retirarlos. Si se retrasan en la devolución, se genera una multa asociada a cada préstamo, con el monto correspondiente. La biblioteca mantiene registros de todas las operaciones, asegurando que cada actividad esté correctamente identificada y vinculada a la persona y al material correspondiente.

Caso 2: Plataforma de Comercio Electrónico

En la tienda en línea ShopFast, cada cliente puede realizar pedidos de distintos productos. Cada pedido contiene uno o más productos, registrando la cantidad solicitada y el precio de cada uno. Los productos son suministrados por proveedores, quienes mantienen información sobre disponibilidad y fechas de entrega. La plataforma también registra la fecha de cada pedido y el cliente que lo realizó, asegurando que cada compra se pueda rastrear correctamente desde la selección de productos hasta la entrega.

Caso 3: Sistema Hospitalario

En el Hospital Central, cada paciente puede agendar citas médicas con distintos médicos, indicando la fecha y hora de la consulta. Cada médico puede prescribir tratamientos a los pacientes según la evaluación realizada en la cita. Además, el hospital mantiene un registro detallado de todas las citas de cada paciente, incluyendo la relación entre paciente, médico y tratamiento, para asegurar la correcta atención y seguimiento de la salud de cada individuo.

Caso 4: Gestión de Proyecto en Empresa de Software

En la empresa SoftDev, cada proyecto está contratado por un cliente y tiene asignadas múltiples tareas. Los empleados pueden participar en proyectos y ser asignados a tareas específicas, registrando fechas de inicio y entrega, así como el estado de cada tarea. Los contratos con los clientes definen el alcance del proyecto y el monto acordado. La empresa necesita un sistema que permita mantener el control sobre qué empleado trabaja en qué tarea, en qué proyecto participa y cómo se relaciona cada proyecto con su cliente.

Caso 5: Sistema de Reservas de Aerolínea

En la aerolínea FlyHigh, los pasajeros pueden reservar tickets para distintos vuelos. Cada ticket está asociado a un vuelo específico, indicando número de asiento y clase del pasajero. Los vuelos son operados por aerolíneas, quienes mantienen información sobre horarios, rutas y disponibilidad de asientos. El sistema registra cada reserva y asignación de ticket a un vuelo, permitiendo a la aerolínea gestionar de manera eficiente los pasajeros y asegurando que no haya duplicaciones indebidas en los registros.